

UNIVERSITE 3 CONSTANTINE FACULTE DE MEDECINE

HORMONES STEROIDES

COURS BIOCHIMIE 2 AM

Dr KHODJA.N

2024-2025

Introduction :

Les stéroïdes de l'organisme sont nombreux et comprennent des molécules variées comme le cholestérol, la vit D, les sels biliaires, les hormones stéroïdes.

Les hormones stéroïdes de l'organisme humain sont représentées par : les glucocorticoïdes, les minéralocorticoïdes, androgènes, œstrogènes et progestérone.

Les stéroïdes sont des molécules lipidiques possédant une structure chimique de base à 17 atomes de carbones disposés en quatre anneaux, appelée noyau stérane.

Les hormones stéroïdes sont synthétisées par des glandes endocrines à partir d'un précurseur qui est le cholestérol dont la structure est cyclique.

Dans le sang ; ces hormones existent sous 2 formes : libre et liée à des protéines de transport,

La fraction libre : est la forme bio active.

Ces hormones interagissent avec des récepteurs intracellulaires.

Elles sont indispensables à la vie car elles assurent 2 grandes fonctions :

- ☐ Une fonction de reproduction: effectuée chez la femme par les estrogènes et la progestérone et chez l'homme par la testostérone (Androgènes).
- ☐ Une fonction de régulation: effectuée par l'aldostérone dans la régulation minérale et par les glucocorticoïdes dans la régulation glucidique

2-Classification chimique des hormones stéroïdes

A-Classification structurale :

Les hormones stéroïdes sont classées en fonction de leur noyau en 3 groupes :

- a) Noyau estrane à 18C : les œstrogènes
- b) Noyau androstane à 19 C : les androgènes
- c) Noyau prénane à 21C : la progestérone

B-Classification Physiologique

1. Glucocorticoïdes

- ▶ cortisol (zone fasciculée du cortex surrénalien)

2. Minéral corticoïdes

- ▶ Aldostérone (zone glomérulée du cortex surrénalien)

3- Stéroïdes sexuels

- ▶ Androgènes : testicules, ovaires et zone réticulée du cortex surrénalien tissus périphériques
- ▶ Œstrogènes : testicules, ovaires et tissus périphériques
- ▶ Progestérone : corps jaune ovarien et placenta (femme enceinte)

3-Les organes stéroïdogènes :

3 principale glandes :

- ☐ Ovaires : Estrogènes et Progestérones (+ Androgènes)
- ☐ Testicules : Androgènes (+ Estrogènes)
- ☐ Corticosurrénales :
 - ✓ **Zone glomérulée** (superficielle) : minéralocorticoïdes (Aldostérone)
 - ✓ **Zone fasciculée** (moyenne) : glucocorticoïdes (Cortisol)
 - ✓ **Zone réticulée** (profonde) : hormones sexuelles

D'autres tissus sont également capables de produire certaines hormones stéroïdes :

-Le cerveau : pouvant synthétiser de novo et/ou convertir des hormones stéroïdes issue de la circulation, ces hormones sont appelées Neurostéroïdes.

-La peau est apte à transformer, comme la prostate et le sinus urogénital, la testostérone en un dérivé plus actif, la dihydrotestostérone (DHT).

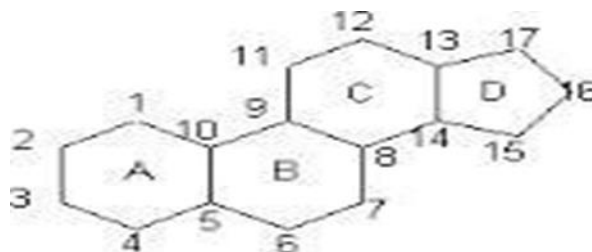
- ✓ **Le placenta**, qui supplée la fonction ovarienne pendant la gestation, assure la synthèse de stéroïdes, en particulier celle de progestérone et d'estrogènes (oestriol+++).

Une même hormone peut être obtenue par différents tissus.

Une hormone active peut servir de précurseur pour la synthèse d'une autre hormone active. Toutes les hormones stéroïdes sont issues d'un même précurseur, le cholestérol (C27).

4- Structure de base et nomenclature :

Le noyau stérane ou noyau cyclopentanoperhydrophénantrène est formé par l'adjonction de 3 cycles à 6C (A, B, C) et d'un cycle à 5C (D)



Noyau stérane

Les hormones stéroïdes dérivent toutes du noyau stérane après :

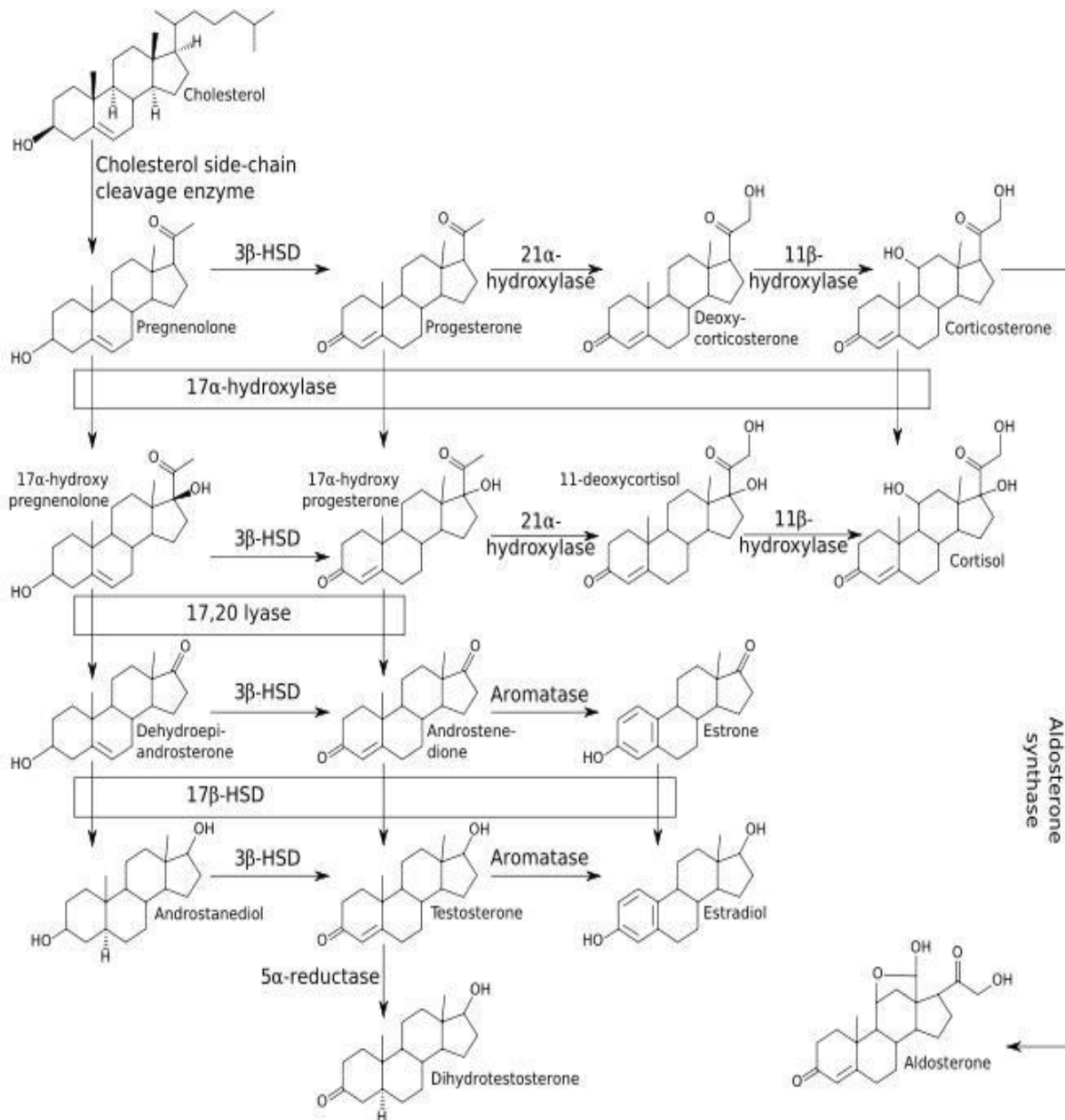
- ☐ Fixation de radicaux oxygénés
- ☐ Fixation de chaînes latérales
- ☐ Désaturation.

Les C du noyau stérane sont numérotés de 1 à 17 Les C des groupements substitutifs à partir de 18.

Les groupements substitutifs sont portés par les carbones 3, 10, 11, 13 et 17. Les doubles liaisons le sont par les cycles A et B.

5- Synthèse des hormones stéroïdes

5-1- Vue d'ensemble de la synthèse des hormones stéroïdes



5-2-Origine du cholest rol

Dans les tissus st ro idog nes, le cholest rol   plusieurs origines :

- 1)cholest rol h patique transport  par les LDL, et HDL (95% du cholest rol utilis  dans la st ro idog n se) ;
- 2)stock intracellulaire de cholest rol dans les gouttelettes lipidiques (5% du cholest rol utilis  dans la st ro idog n se), ce cholest rol est est rifi  il subit l' ction de l'Hormone sensitive lipase (HSL) cytosolique pour donner du cholest rol libre (par action de l'enzyme cholest rol est rase) ;
- 3)synth se de novo (<1%, n gligeable au niveau des tissus st ro idog nes).

La premi re r action de la st ro idog n se est mitochondriale, le cholest rol doit donc y  tre transport .

-Transfert du cholest rol vers la mitochondrie

2 voies sont propos es :

□Voie non v siculaire

Fait intervenir des transporteurs appelés lipides binding protéines dont la plus importante est la sterol carrier protein 2 (SCP2).

Le cholestérol libre présent dans le cytosol est acheminé grâce au SCP2 à la membrane mitochondriale externe.

□ Voie vésiculaire

Fait intervenir les endosomes, les lysosomes, et le réticulum endoplasmique (RE)

-Transfert du cholestérol vers la membrane mitochondriale interne

Ce transfert fait intervenir :

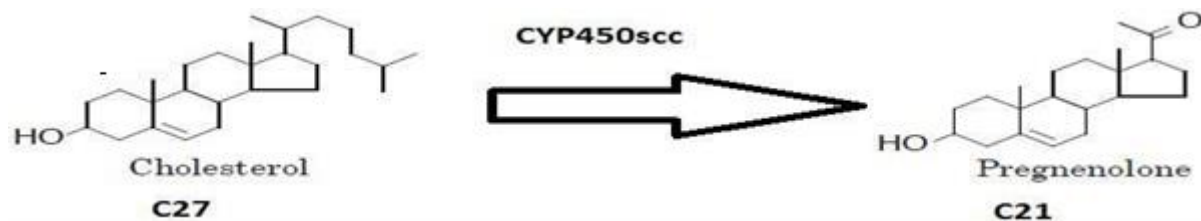
-2 protéines de la MME : TSPO une translocase et la voltage-dépendent anion Channel (VDAC) ;

-Une protéine de la MMI : adénine nucléotide transporter (ANT).

L'interaction entre 2 TSPO, 1 VDAC et 1 ANT va former le MPTP (the mitochondrial permeability transition pore) qui transfère du cholestérol vers la MMI.

5-3-Etape commune :

-Le point commun entre la biosynthèse de ces différentes hormones est qu'elles commencent toutes par la synthèse de la « prégnénolone » à partir de cholestérol.



Enzyme : CYP450scc (side chain cleavage) possédant 3 activités enzymatiques : 20hydroxylase, 22 Hydroxylase, et 20-22 desmolase.

- Cette réaction a lieu en 3 étapes : deux hydroxylations en C20 et C22 suivie du clivage de la chaîne latérale entre C20 et C22.
- Réaction Irréversible
- Siège majeur de la régulation de la stéroïdogénèse : l'étape clé où se fait le contrôle de la synthèse stéroïdienne.

2 types de régulation par des peptides hormonaux synthétisés par l'antéhypophyse :

1-Contrôle par l'ACTH : synthèse dans les surrénales, elle agit en stimulant à la fois la pénétration du cholestérol dans la cellule (dans la mitochondrie) et la biosynthèse des enzymes mitochondriales.

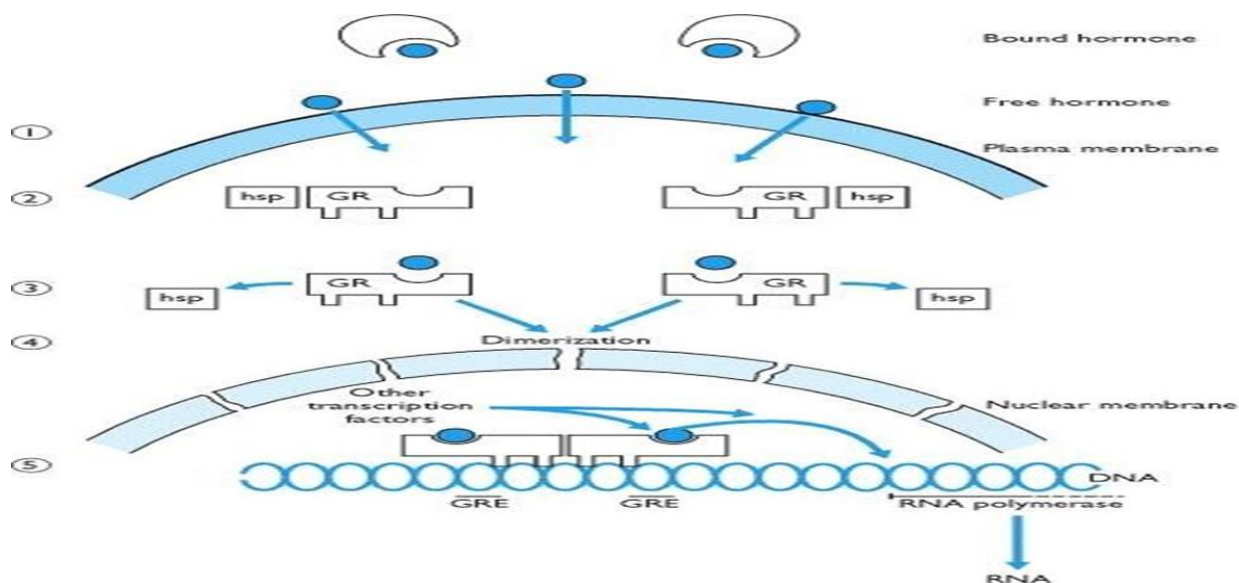
2-contrôle par la LH : synthèse dans les gonades

Réaction commune à la synthèse de toutes les hormones stéroïdes

6- Mécanisme d'action des hormones stéroïdes

- Hormones liposolubles et hydrophobes donc traversent la membrane plasmique
- Se lient à des récepteurs cytosoliques.
- Le récepteur inactif est lié au complexe HSP (heat shock protein)

- Il y aura un changement de conformation
- Le complexe ligand-récepteur est dissocié du complexe HSP
- 2 récepteurs dimérisent et se lient au GRE et activent ou répriment la transcription de gènes cibles
- GRE : région d'ADN, se trouvant sur la région 5' régulatrice " promoteur " d'une unité transcriptionnelle d'un gène cible douée d'un rôle modificateur de l'expression des gènes
- La spécificité d'effets en fonction du type de cellule -cible est liée à des différences dans les unités de transcription activées.



7- Transport plasmatique des hormones stéroïdes

Par 2 types de protéines :

Type de transport	Nom du transporteur	Caractéristiques
Non spécifique	Albumine	Concentrations fortes Grande capacité de liaison Faible affinité Jamais saturée.
Spécifique	CBG SBP	Concentrations faibles Capacité de liaison faible Affinité haute.

8- Catabolisme Et Elimination:

- Perte de l'activité biologique dans le Foie
- Les 4 cycles A, B, C, D restent inchangés
- Peu de changements autour (responsables de l'inactivation).
- Principales réactions participant à ce catabolisme :

• Réactions d'oxydoréduction	Cortisol → cortisone (11OH → 11 céto)
• Transformation hépatique	DHEA → Androstènedione → Testostérone (En moins grande quantité que dans les gonades)
• Réductions (+++)	6 H peuvent se fixer en 3 étapes, 2 par 2 : A. 2H = dihydrodérivés B. 4H = tétrahydrodérivés C. 6H = hexahydrodérivés

• Hydroxylations	Estradiol (E2) → estriol
• Conjugaison	La sulfoconjugaison La glucuronoconjugaison
• Oxydations Par des desmolases hépatiques (= lyases)	Correspondent au départ de la chaîne latérale en C17 et à l'oxydation de OH = les 17 cétostéroïdes.

Elimination :

LA BILE : Certains métabolites

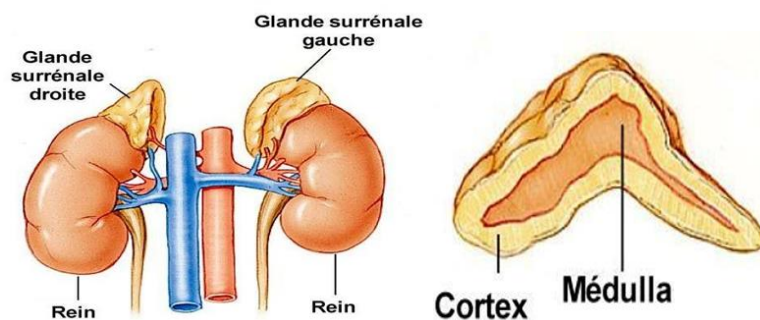
LE REIN

- ☐ Les dérivés hydrogénés
- ☐ Les glucuronoconjugués et les sulfoconjugués.
- ☐ Une faible proportion de l'hormone sous forme intacte ou libre

II-les hormones de la corticosurrénale

1-Les glandes surrénales :

Il y a 2 glandes surrénales, qui se présentent comme de petites structures pyramidales localisées au sommet des reins



Après une coupe transversale d'une glande surrénale : une zone périphérique jaunâtre assez ferme : le cortex surrénalien, ou corticosurrénale qui produit des stéroïdes (minéralo et glucocorticoïdes, androgènes) une zone centrale rougeâtre, très vascularisée : C'est la médullosurrénale qui élabore des catécholamines.

2-Les hormones de la corticosurrénale

Se divisent en trois grands groupes :

Groupe	Nombre de C	Zone	Rôle	Exemple
Minéralocorticoïdes	21 C	Glomérulée	Dans l'équilibre hydrominéral	Aldostérone
Glucocorticoïdes	21 C	Fasciculée	Dans le métabolisme glucidique	Cortisol
Androgènes	19 C	Réticulée	Pouvoir androgène faible	DHEA

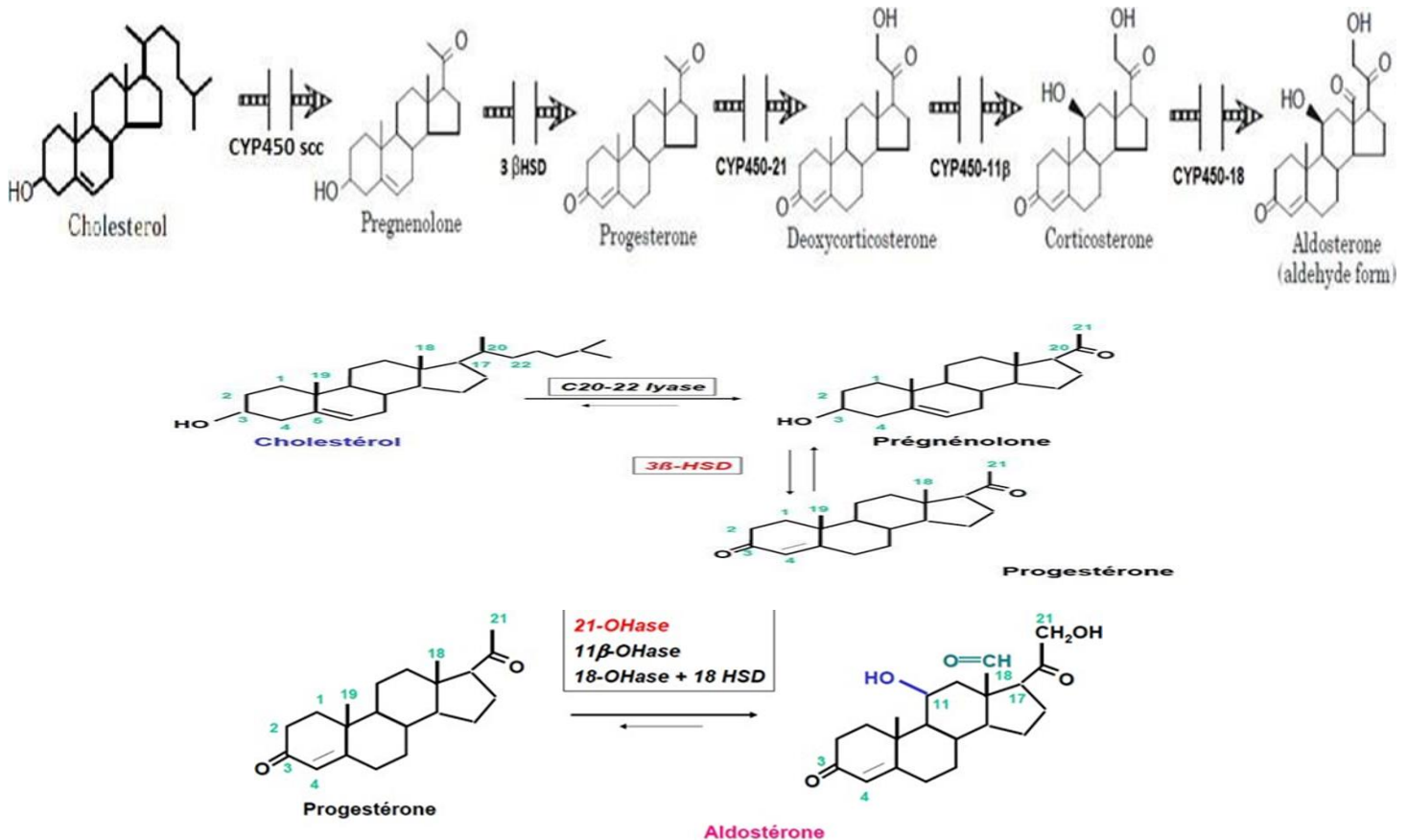
3-Synthèse des hormones stéroïdes par la corticosurrénale

3-1-Synthèse des minéralocorticoïdes

Les hormones stéroïdes à effet minéralocorticoïde sont :

- Aldostérone (principalement)
- Désoxycorticostérone, corticostérone : effet 50 à 100 fois plus faible.
- localisation tissulaire : la zone glomérulée du cortex surrénalien.

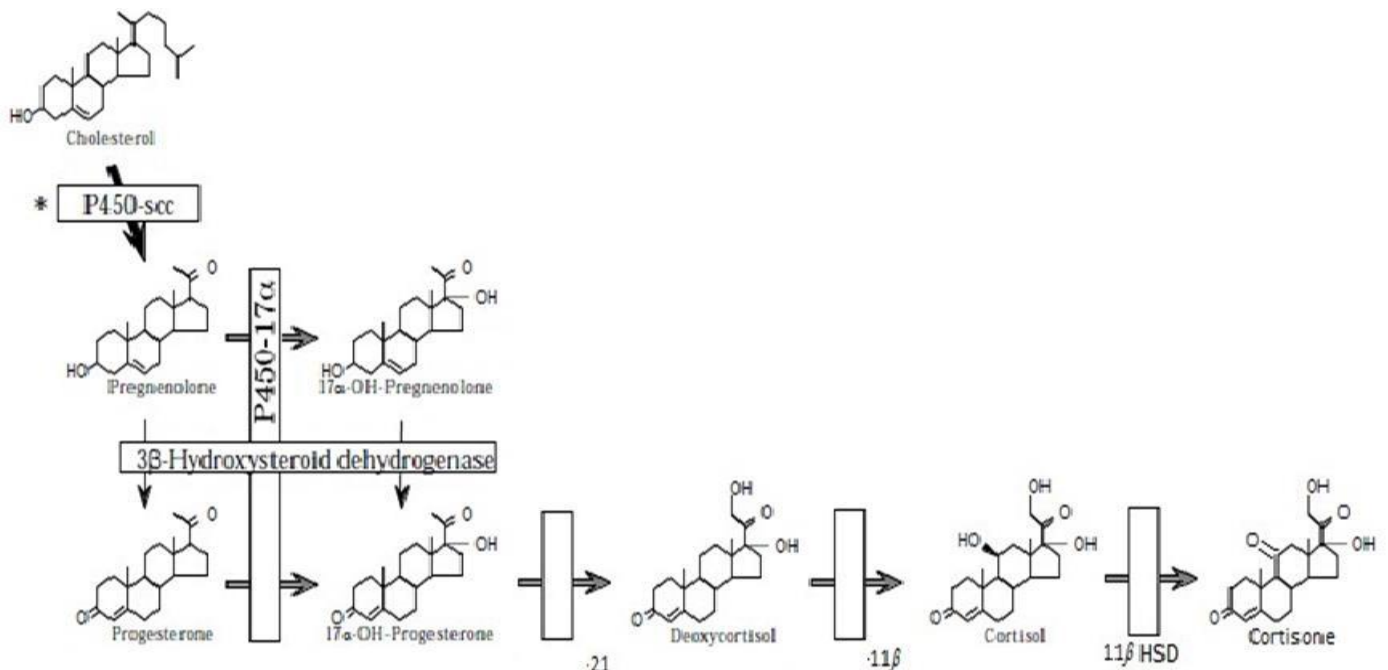
La prégnénolone est transformée en progestérone par la 3 β HSD et 5-4 isomérase ; après 3 hydroxylations (en C-21, C-11 β et C-18) et une déshydrogénation (en C-18), l'aldostérone est synthétisée.



3-2-synthèse des glucocorticoïdes

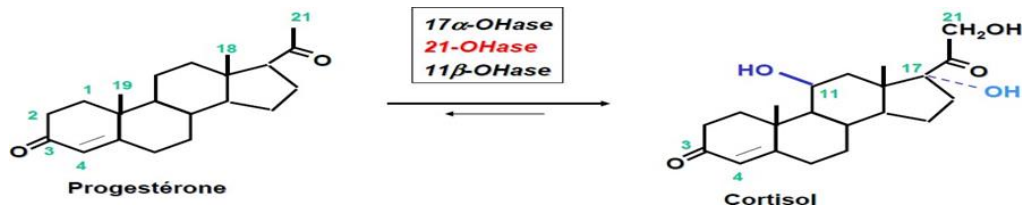
Les hormones stéroïdes à effet glucocorticoïde sont :

- Cortisol (principalement, 95% de l'activité glucocorticoïde)
- Cortisone (5% de l'activité glucocorticoïde)
- Désoxycortisol (< 1% de l'activité glucocorticoïde) Localisation tissulaire : Zone fasciculée du cortex surrénalien



Il existe 2 voies permettant cette synthèse qui ne diffère qu'au niveau de la réaction 2

Réaction 1 : Synthèse de la **prégnénolone** par action de du **CYP450scc**



Réaction2(voie A) : Synthèse de la **progestérone** par action de la **3βHSD**

Réaction 2 (voie B) : Synthèse de la **17-OH Prégnénolone** par action de **17α-hydroxylase**

Réaction 3: Synthèse de la **17-OH Progestérone** par action :

-de **17α-hydroxylase** sur la progestérone, ou

-de la **3βHSD** sur la 17-α- OH-prégnénolone

Réaction 4 : Synthèse du **11-désoxycortisol** par **Hydroxylation en C21**

Réaction 5 : Synthèse du **Cortisol** par **Hydroxylation en C11**

Réaction 6 : Synthèse du **Cortisone** par **11-βHSD** (hydroxy stéroïdedéshydrogénase)

3-3 Synthèse des androgènes



La prégnénolone est transformée en 17-hydroxyprégnénolone par la 17 α -hydroxylase ; l'enlèvement du groupement dicarboxé C-20, C-21 sous l'action de la C17-20 lyase produit la déshydroépiandrostérone ou DHEA.

La plus grande partie de la DHEA est sulfatée au niveau du groupement hydroxyle en C-3 $\Rightarrow$ La déhydroépiandrostérone sulfate (DHEAS) ; Cette conversion est catalysée par des sulfotransférase.

La DHEAS est hydrosoluble, c'est la forme circulante prépondérante ; il est inactif, mais une réaction réversible grâce à des sulfatases permet de réactiver la DHEA

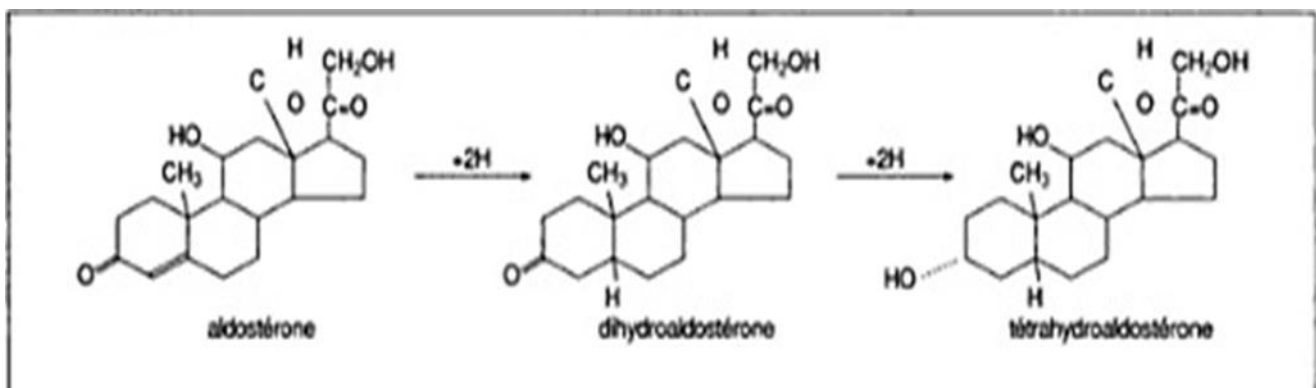
4- Catabolisme des hormones stéroïdes

Leur catabolisme a lieu dans les tissus cibles et dans le foie, où elles sont transformées en stéroïdes Hydrosolubles et excrétables dans les urines.

➤ Aldostérone

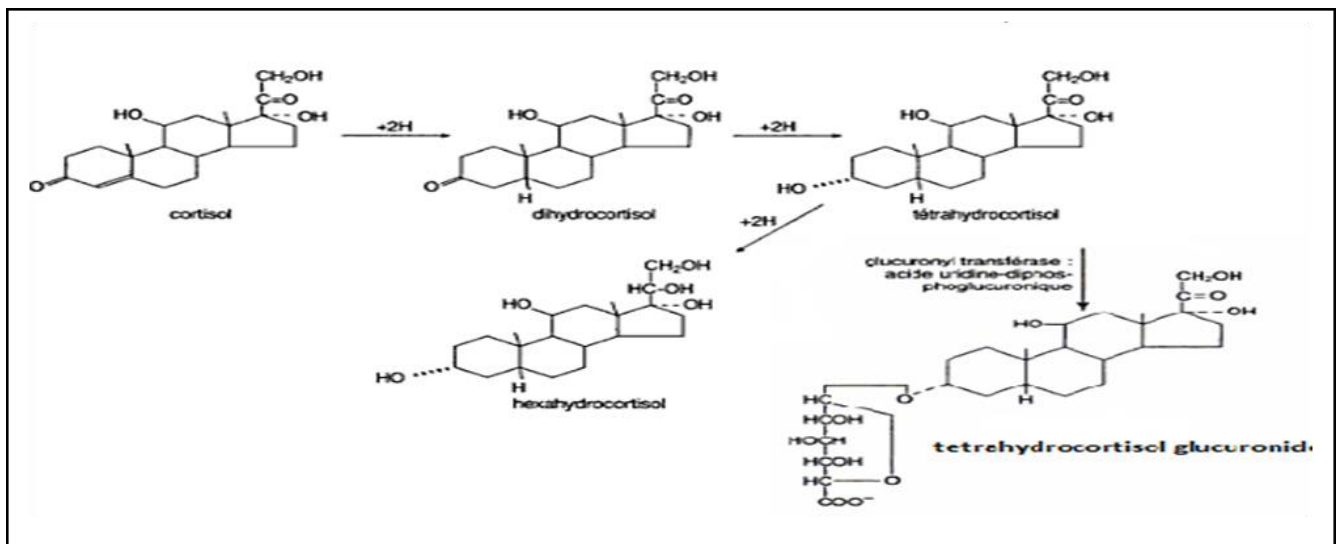
L'aldostérone plasmatique subit un catabolisme hépatique.

Elle est **hydrogénée** sur la double liaison en **C4** pour donner la **dihydroaldostérone**. Puis sur la fonction cétone en **C3** pour former le catabolite principale = la **tétrahydroaldostérone** qui peut être **conjugué** avec l'acide **glucuronique** et éliminé dans les urines.



➤ Le cortisol et cortisone

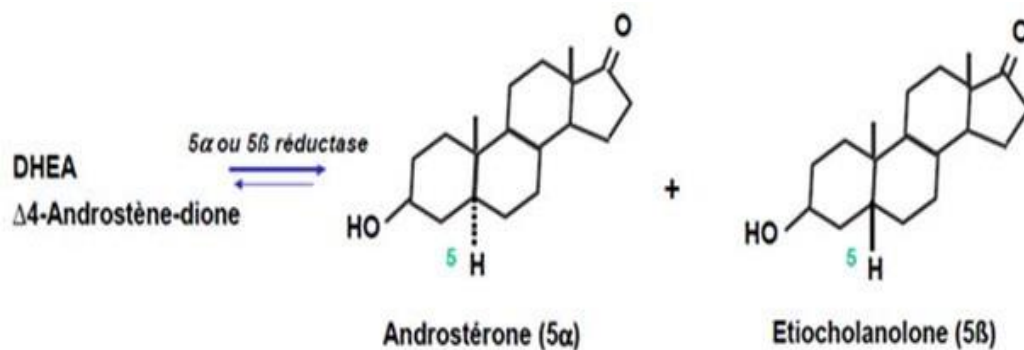
La dégradation hépatique du cortisol consiste en une **inactivation** par une succession de réductions enzymatiques, les dérivés réduits peuvent être ensuite rendus hydrosolubles par conjugaison avec l'acide glucuronique.



➤ Les androgènes surrénaliens

-Leur dégradation hépatique commence par la **réduction** de la double liaison en **C4** par une **5 β** ou **5 α -réductase** et se poursuit par la **réduction** de la fonction cétone en C3 par une **3 α -réductase** → l'**androstéroë** (5 α) et l'**étiocholanolone** (5 β).

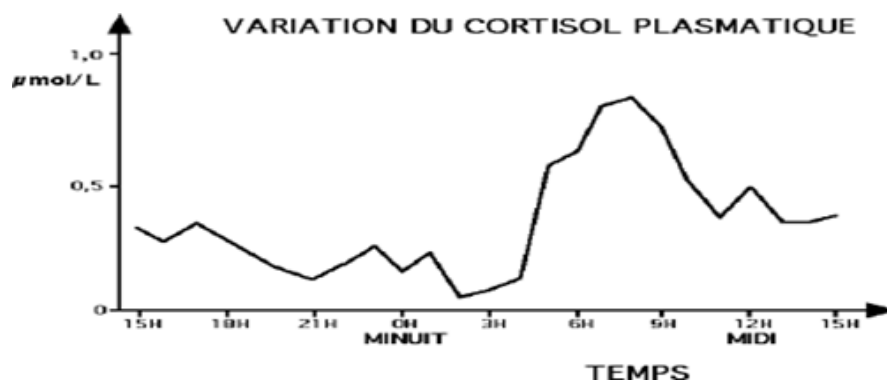
Ces **17-cétostéroïdes** peuvent être **sulfo-** ou **glucurono-conjugués** par le foie avant d'être excrétés dans les urines



2- Rythme de sécrétion du cortisol

La sécrétion du cortisol est sous control hypothalamo- hypophyso surrénalien.

Sa sécrétion est à la fois pulsatile et diurnal, elle suit un rythme circadien, avec un maximum à 8h du matin et un minimum vers 2h du matin.



A/Glucocorticoïdes :LE CORTISOL

1- Transport des glucocorticoïdes Les glucocorticoïdes :

sont transportés dans le plasma sous deux formes : libre ou liée à des protéines. ;une ne très faible quantité est également présente dans les érythrocytes.

La forme libre représente environs 8 à 10 % des glucocorticoïdes plasmatique ; il s'agit de la forme biologiquement active.

Le reste des glucocorticoïdes (90 %) est lié à des protéines plasmatiques. La majeure partie du cortisol (environs 70 %) est fixée par une protéine spécifique : **la CBG ou transcortine** qui possède une haute affinité pour le cortisol mais sa capacité de fixation est limitée.

Par conséquent, si la concentration plasmatique en cortisol est trop élevée, celui-ci est fixé alors par le sérum albumine, de façon non spécifique. Cela permet d'éviter une variation trop importante de la fraction libre.

2- Catabolisme et élimination des glucocorticoïdes :

La majeure partie des glucocorticoïdes est métabolisée par le foie en composés inactifs, par le biais de nombreuses réductions successives. Il en résulte alors :

- la formation de dihydro dérivés (réduction de la double liaison Δ^4),
- tétrahydrodérivés (réduction de la cétone en C3)
- et enfin d'hexahydrodérivés (réduction de la cétone en C20).

L'élimination est à la fois **biliaire et urinaire** après **glycurono-conjugaison** ou **sulfurono-conjugaison** avec une partie de cortisol libre (CLU).

3- Mode d'action :

Les hormones stéroïdes sont des hormones à récepteurs intra cellulaire. Les hormones stéroïdes trouvent dans leurs cellules cibles respective la protéine cytoplasmique de liaison. Le complexe hormone protéine – récepteur (H-R) migre dans le noyau cellulaire ou il induit la transcription de certains gènes (induction) ou bien l'inhibe.

Il s'ensuit une synthèse de protéines accrue ou amoindrie qui sera alors responsable de la réponse cellulaire finale.

4- Régulation de la sécrétion des glucocorticoïdes :

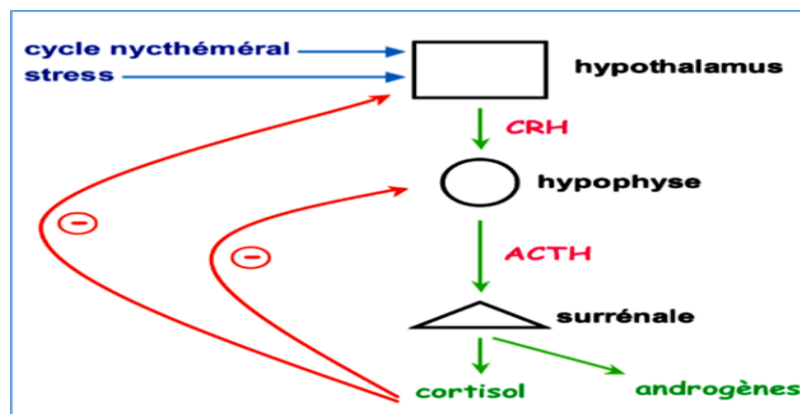
Les surrénales synthétisent et secrètent en moyenne 15 mg de cortisol par jour. La sécrétion est pulsatile en 10 à 20 pics quotidiens sous le contrôle de l'ACTH en réponse aux pulses de CRH, avec un maximum le matin et un minimum à minuit, obéissant à un cycle nyctéméral ou circadien.

L'ACTH : est un polypeptide constitué de 39 acides aminés produit par l'adénohypophyse qui possède une action hyperplasante sur la corticosurrénale : elle exerce à la fois une action trophique sur le cortex surrénalien et un contrôle de la production du cortisol et des stéroïdes sexuels. L'ACTH est véhiculée jusqu'aux glandes surrénales par le sang. Puis elle se fixe sur des récepteurs spécifiques au niveau des cellules cibles corticosurrénales, provoquant une activation d'une adénylcyclase qui permet la déphosphorylation de l'ATP en AMPc. L'AMPc stimule alors la conversion du cholestérol en prégnénolone.

La CRH est elle-même régulée de deux manières :

- un rétrocontrôle long qui est déterminé par le taux circulant de cortisol libre et une régulation par les centres supérieurs via la dopamine, le GABA et la noradrénaline pour son inhibition, et la sérotonine, l'adrénaline et l'acétylcholine pour sa stimulation.
- un rétrocontrôle court déterminé par le taux circulant d'ACTH. Enfin, les glucocorticoïdes/ exercent un rétrocontrôle négatif à la fois sur la sécrétion de la CRH et sur celle de l'ACTH. On peut rappeler que ce dernier se compose de deux phénomènes.

- Le premier est un rétrocontrôle négatif rapide (moins de dix minutes), qui maintient la cortisolémie dans les limites physiologiques et qui ne porte que sur la sécrétion stimulée.
- Le second est un rétrocontrôle négatif retardé, qui n'est observé que dans les situations pathologiques (hypercorticisme, stress continu consécutif à une affection chronique, traitement par les glucocorticoïdes) et qui porte à la fois la sécrétion stimulée et sur la sécrétion tonique.



5- Effets physiologiques des glucocorticoïdes :

- ♣ Le métabolisme général Les glucocorticoïdes sont responsables d'une stimulation du catabolisme périphérique, c'est-à-dire, au niveau de la peau, des muscles, des tissus conjonctifs, osseux, lymphoïdes et adipeux. Par contre, ils provoquent une stimulation de l'anabolisme au niveau du foie.
- ♣ Le métabolisme glucidique Ils agissent en tant qu'antagonistes de l'insuline par limitation de la captation et de l'utilisation périphérique du glucose responsables d'une hyperglycémie. Par contre, ils augmentent la néoglucogenèse au niveau du foie en potentialisant l'action glycogénolytique de l'adrénaline et du glucagon. Ils augmentent également la libération des acides aminés glucoformateurs à partir des réserves protéiques périphériques de l'organisme.
- ♣ Le métabolisme protéique Ils augmentent le catabolisme protéique et diminuent l'anabolisme protéique dans les tissus périphériques. Au niveau hépatique, les glucocorticoïdes stimulent l'anabolisme protéique
- ♣ Le métabolisme lipidique Augmentation des acides gras et du cholestérol plasmatiques par stimulation de la lipolyse.
- ♣ Le métabolisme du calcium Les glucocorticoïdes possèdent une activité anti-vitamine D. Il en résulte une négativation du bilan calcique avec diminution de l'absorption intestinale et de la réabsorption tubulaire du calcium.
- ♣ Action sur l'inflammation, l'allergie et l'immunité Au niveau membranaire ; ils maintiennent l'intégrité des membranes cellulaires et la stabilité des membranes des lysosomes intracellulaires.

Ils présentent également des propriétés vasculaires concernant la vasoconstriction et la perméabilité capillaire. Cela leur confère un rôle non négligeable pour lutter contre l'inflammation.

Les glucocorticoïdes possèdent aussi une action immunosuppressive en agissant sur :

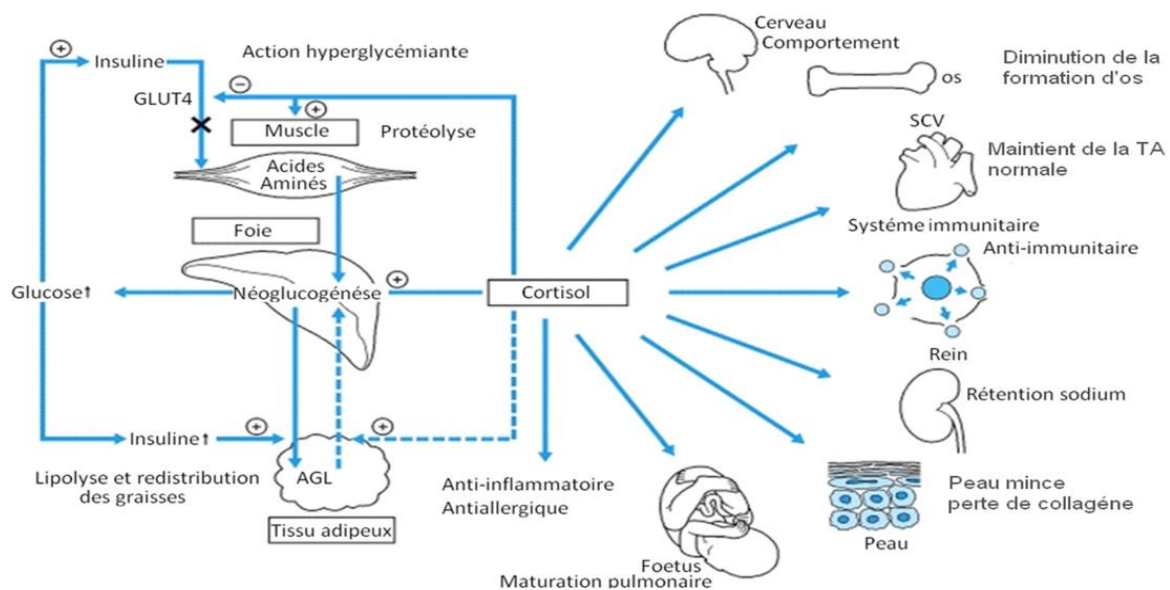
- les macrophages et les monocytes en diminuant la phagocytose, le chimiotactisme, la reconnaissance des antigènes et la migration vers les sites de l'inflammation,
- les polynucléaires neutrophiles en déprimant la phagocytose et la migration tissulaire,
- les lymphocytes via leur effet lympholytique,
- les anticorps circulant en diminuant leur synthèse,
- le complément en inhibant la synthèse de certaines fractions.

Le cortisol présente une action antiallergique. En effet il diminue la biosynthèse des eicosanoïdes en inhibant la phospholipase qui les synthétise.

Les glucocorticoïdes inhibent également la dégranulation des mastocytes. En outre, en diminuant la synthèse des anticorps circulants, ils luttent également contre l'allergie.

De plus il semblerait qu'ils interfèrent avec la fixation des IgE sur les récepteurs des polynucléaires basophiles ou des mastocytes.

♣ Action sur le métabolisme hydro-sodé : Il n'y a aucun effet à dose physiologique, mais un excès de cortisol peut induire un effet minéralocorticoïde par interaction avec le récepteur de l'aldostérone (Na^+ augmenté, K^+ diminué, rétention hydro sodée et hypertension artérielle), et un déficit en cortisol peut objectiver une hypotension artérielle.



6- Exploration des glucocorticoïdes

6-1- Exploration statique :

Les principales hormones participant à l'axe corticotrope à explorer sont : l'ACTH plasmatique et le cortisol sanguin et urinaire.

6-1-1- Dosage du cortisol sanguin.

Le prélèvement est réalisé sur : sérum, plasma hépariné ou EDTA

En raison des variations nycthémérales, il est impératif de noter l'heure du prélèvement

Le dosage du cortisol de base doit être fait à jeun, sur un prélèvement du matin entre 6 h et 8 h au moment du maximum de production de cortisol, ou le soir entre 24 h et 4 h du matin pour le minimum de production

Il convient d'éviter tout effort et stress important avant le prélèvement, Arrêter les médicaments susceptibles de modifier le cycle du cortisol notamment le traitement hormonal et la corticothérapie

Valeurs de références :

Cortisolémie de 08 heures : 171-536 nmol/l

Cortisolémie de 15 heures : 64-327 nmol/l

Cortisolémie à 00 heures < 100nmol/l

6-1-2- Dosage de l'ACTH plasmatique :

Suit un Cycle nycthéméral, le prélèvement est réalisé à 8 heures du matin chez le sujet au repos (maximum)

Précautions : tube dans la glace.

Prélèvement à traiter rapidement sinon congeler le plasma

Valeurs de références : 7. 20 - 63.30 pg/ml

6-1-3- Cortisol libre urinaire (CLU) : sur les urines des 24heures, reflète le cortisol libre plasmatique actif

Valeurs de références : 100 - 379nmol/24h

Méthodes de dosage : la méthode de réf est la CPG, mais les dosages de routine se font par des méthodes immunochimiques (chimiluminescence, RIA)

6-2-Explorations dynamiques :

Les explorations dynamiques permettent d'étudier les réponses aux tests de stimulation et aux tests de freinage pour évaluer les niveaux d'insuffisances surrénales et pour différencier les causes d'hypercorticisme : hypophysaire (Cushing), surrénale (adénome surrénalien, corticosurrénalome), ectopique (tumeur plus fréquemment bronchique), ou autres.

Les tests dynamiques présentent des effets secondaires et ne peuvent être réalisés qu'en hospitalisation spécialisé strictement sous contrôle médical.

6-2-1-Les tests de stimulation

a-Test au Synacthène :

Le Synacthène = polypeptide synthétique correspond aux 24 premiers acides aminés de l'ACTH.

Test	Technique	Réponse
Test rapide	Après un 1 ^e prélèvement à 8 h, on injecte 0,25 mg de synacthène en IM et on prélève 30 mn et 1h plus tard.	Élévation de la cortisolémie qui doit à peu près doubler
Test au Synacthène Retard	Après une INJ en IM d'1 mg de synacthène, on dose le cortisol à 8h avant l'injection, 1h et 24h après	Élévation de la cortisolémie qui doit doubler

Si insuffisance surrénalienne primitive : Absence de réponse.

Si insuffisance surrénalienne secondaire : Réponse insuffisante après la première injection

b- Test à la Métopirone :

Evalue la réserve hypophysaire en ACTH La Métopirone est un inhibiteur de la 11 β -hydroxylase et bloque la dernière étape de la synthèse du cortisol s'arrêtant au **composé S ou 11 β déséoxycortisol**

Test	Technique	Réponses
Test court	- 30 mg de <u>métopyrone</u> /kg en per os à minuit - 1 prélèvement à 8h	Cortisol bas Composé S augmenté
Test standard	- 6 doses de 750 mg de <u>métopyrone</u> per os toutes les 4h à partir de 8h - 1 prélèvement le lendemain à 8h	Composé S augmenté ACTH 3 à 10 x augmenté Cortisol bas

L'ACTH n'est pas augmenté en cas d'atteinte hypothalamo-hypophysaire, en revanche une augmentation d'ACTH signe une atteinte surrénale.

On peut ne pas observer d'augmentation du composé S dans les corticosurrénales et les syndromes paranéoplasiques

Une réponse explosive avec un composé S très augmenté évoque la maladie de Cushing.

6-2-2- Les Tests de freinage :

La dexaméthasone (**Dectancyl**) a une action analogue à celle du cortisol sur l'hypothalamus.

- ❑ Elle freine la sécrétion d'ACTH par l'antéhypophyse → diminution de la cortisolémie et des 17 OH CS urinaires.

Apprécie l'intégrité du rétrocontrôle négatif de l'axe HH par les glucocorticoïdes par l'utilisation de la dexaméthasone (DXM).

Test	Technique: dosage du cortisol et ACTH
" minute "	prise de 1 mg de Dexaméthasone (<u>Dex</u>) la veille vers 23 heures et prélèvement à 8 H le lendemain
" faible " de <u>Liddle</u>	0,5 mg de <u>Dex</u> est administré toutes les 6 heures pendant 48 heures. Prélèvement 6 heures après la dernière prise de <u>Dex</u> ou à 16h le troisième jour,
" fort "	2 mg de DXM sont administrés toutes les 4h pendant 48h et <u>prélèvement</u> à 8h

La freination est en général nulle dans les hypercorticismes paranéoplasiques des sécrétions ectopiques d'ACTH : ACTH et cortisol sont élevés et non freinables par DXM

7- Pathologies

7-1-Les hypocorticismes :

L'insuffisance surrénale peut être primitive, liée à un dysfonctionnement de la glande surrénale elle-même (elle comporte, alors un déficit en cortisol et en aldostérone) ou secondaire, liée à une insuffisance de production de l'ACTH (on parle d'insuffisance corticotrope) (elle ne porte alors que sur le cortisol)

7-1-1- Étiologies des insuffisances surrénales primitives

A- Insuffisance surrénale lente, chronique ou maladie d'Addison :

Cette maladie est rare (50 cas par million d'habitants). L'examen clinique retrouve une asthénie, hypotension, opsiurie, et le seul signe spécifique : la mélanodermie.

Cette pigmentation cutanée et muqueuse est due à l'augmentation de l'ACTH par rétrocontrôle.

Les signes biologiques sont très évocateurs dans ce contexte, avec :

- Une hypoglycémie
- Une hyponatrémie, une hyperkaliémie et une insuffisance rénale fonctionnelle.

Le diagnostic est confirmé par les dosages du cortisol et de l'ACTH :

- La cortisolémie plasmatique le matin à 8 h est abaissée
- Le dosage de l'ACTH fait le diagnostic.

En effet, en cas d'une insuffisance surrénale périphérique, la concentration plasmatique d'ACTH est élevée. Le test de stimulation au Synacthène® : le cortisol reste inférieur à 500 nmol/l en cas d'insuffisance

B- Insuffisance surrénale auto-immune :

C'est la cause la plus fréquente. Il peut s'agir d'une atteinte isolée ou d'une insuffisance surrénale entrant dans le cadre d'une polyendocrinopathie auto-immune.

C-Autres causes :

- Les causes iatrogènes : certains médicaments peuvent donner des insuffisances surrénales. Les causes infectieuses ;
- L'hyperplasie congénitale des surrénales par bloc en 21-hydroxylase ;
- L'hémorragie bilatérale des surrénales ;

7-1-2-Étiologie des insuffisances corticotropes :

- ✚ Les tumeurs hypophysaires ou métastases hypophysaires,
- ✚ La corticothérapie au long cours, constituent les causes les plus répandues d'insuffisance corticotrope.
- ✚ Les signes généraux et fonctionnels non spécifiques sont assez proches de ceux de la maladie d'Addison.

À la différence de la maladie d'Addison, il n'existe pas d'hyperpigmentation mais au contraire une pâleur.

Biologie :

La mesure de la cortisolémie basale est utile.

Une cortisolémie inférieure à 80 nmol/l affirme de façon certaine l'insuffisance surrénalienne

- la concentration d'ACTH n'est pas augmentée ;
- le recours à des tests de stimulation est généralement indispensable au diagnostic
 - Test au Synacthène® immédiat
 - Test à la Métopirone ;

7-2-Les hypercorticismes

7-2-1- Syndrome de Cushing :

C'est un ensemble de manifestations liées à une surabondance de glucocorticoïdes plasmatiques

Etiologies : Les étiologies du syndrome de Cushing rentrent dans deux grandes catégories

a- Hypercorticisme ACTH-indépendant :

La sécrétion surrénalienne est autonome. L'hypercorticisme, par rétrocontrôle négatif, supprime la sécrétion de CRH et d'ACTH.

Le syndrome de Cushing résulte généralement d'une tumeur surrénalienne unilatérale bénigne ou maligne

Clinique : Obésité facio-tronculaire, Visage arrondi, Accumulation de graisse au cou (bosse de bison). Vergetures, atrophie cutanée, Ecchymoses, Ostéoporose, Hyperglycémie, HTA, Impuissance...

Biologie :

Alcalose Hypokaliémique, Hyperglycémie, Hypercalciurie, Dyslipidémie : Hypercholestérolémie et hypertriglycéridémie Cortisol sérique augmentée, CLU augmenté, Rupture du rythme circadien, ACTH ↓, CRH ↓.

b- Hypercorticisme ACTH-dépendant : Les surrénales sont stimulées par une sécrétion excessive et inappropriée d'ACTH.

- L'hypersécrétion d'ACTH peut être d'origine eutopique, issue d'une tumeur bénigne développée à partir des cellules corticotropes hypophysaires (adénome corticotrope). Cette situation correspond à la maladie de Cushing ;

- Plus rarement, l'hypersécrétion d'ACTH est d'origine ectopique et, est produite par une tumeur non hypophysaire. Cette sécrétion est responsable d'un syndrome de Cushing paranéoplasique.

Clinique : Mêmes signes d'hypercorticisme décrits + Mélanodermie (teinte bronzée de la peau) : due à la sécrétion de MSH (Mélanotropin Stimulating Hormon) stimule la production de mélanine. (ACTH et MSH possèdent le même précurseur)

-Biologie : La même biologie que l'hypercorticisme primaire, sauf que l'ACTH est élevée.

(Cortisol sérique et urinaire élevés, ACTH élevée, CRH diminué, rupture du rythme circadien).

- Test à la dexaméthasone à forte dose :
 - Positif : atteinte hypophysaire
 - Négatif : tumeur surrénalienne ou production ectopique d'ACTH

B- Les minéralocorticoïdes :

Les minéralocorticoïdes sont produits dans la zone glomérulée. Ils jouent un rôle important dans l'équilibre hydro électrolytique de l'organisme.

Ils participent donc à la régulation à long terme de la pression sanguine. Le principal minéralocorticoïde est l'**Aldostérone**.

L'action biologique des minéralocorticoïdes se situe dans les tubules rénaux distaux. Ils augmentent la rétention du sodium et la sécrétion du potassium et de l'ion hydrogène. Ceci s'effectue par augmentation de la perméabilité au sodium de la membrane luminale et par activation de la pompe Na⁺ /K⁺ ATPase

1. Régulation de la sécrétion de l'aldostérone :

1-1 Facteurs stimulateurs : avec 3 niveaux majeurs de régulation :

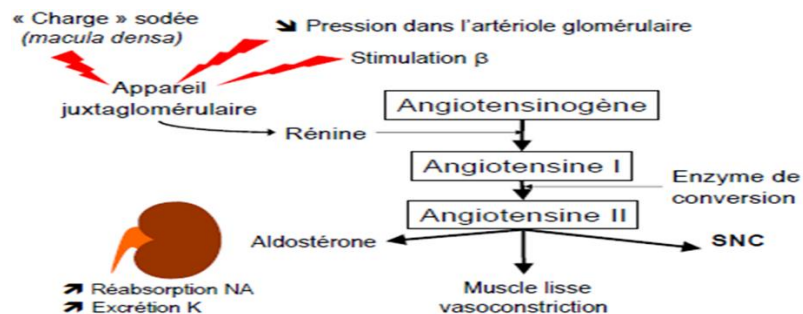
1-1-1- Le système rénine-angiotensine (+++) ; la kaliémie ; l'ACTH.

A\ Le système rénine-angiotensine :

L'aldostérone est sous la dépendance du système rénine-angiotensine, la diminution de la pression dans l'artériole afférente du glomérule, stimule l'action de la rénine, enzyme protéolytique produite par les cellules de l'appareil juxta-glomérulaire de la paroi des artérioles afférentes au glomérule rénal qui va catalyser la conversion de l'angiotensinogène en angiotensine I puis en angiotensine II par l'enzyme de conversion pulmonaire, l'angiotensine II va stimuler la sécrétion de l'aldostérone

En réponse à 3 stimulis :

- L'hypovolémie sous le contrôle de volorécepteurs de l'appareil juxtaglomérulaire rénal.
- L'hyponatrémie sous le contrôle de chémorécepteurs de la macula densa,
- Stimulation de récepteurs β adrénergiques par les afférences sympathiques rénales et les catécholamines circulantes.



B\ La kaliémie :

L'hyperkaliémie agit directement sur la zone glomérulée en stimulant la sécrétion de l'aldostérone.
(Stimuli spécifique)

C\ L'ACTH : elle exerce une activité trophique vis-à-vis du cortex, notamment sur la sécrétion de l'aldostérone

1-2-Facteurs inhibiteurs :

A\ L'ANP (Atrial Natriuretic Peptide) : Hormone d'origine cardiaque, inhibe la libération d'aldostérone et de la rénine. Favorise l'élimination du Na⁺.

B\ La progestérone : Inhibiteur compétitif de l'aldostérone, peut se fixer sur ses récepteurs et les bloquer.

NB : La sécrétion de l'aldostérone (et la rénine) est influencée par les variations nycthémérales, par la posture =>
Position debout : augmentation de l'aldostérone

2- Transport plasmatique :

Elle est transportée dans le plasma, liée à la transcortine ou CBG et secondairement à l'albumine et à l' α_1 glycoprotéine acide. Une partie importante de l'aldostérone circule à l'état libre

3- Catabolisme :

L'aldostérone est rapidement métabolisée au niveau hépatique. Se fait par des réactions de réduction (hydrogénation) des doubles liaisons et des fonctions cétones.

Les molécules réduites sont glycuco-conjuguées ou Sulfo-conjuguées puis éliminées dans les urines où on trouvera : L'aldostérone (A) et son dérivé tétrahydrogéné (THA)

4-Actions physiologiques :

De façon analogue aux autres hormones stéroïdes, l'activité de l'aldostérone s'exerce via les récepteurs cytoplasmiques qui lui sont spécifiques, qui sont exprimés dans les cellules cibles :

- Action au niveau du rein : sur les parties terminales du néphron : dans le tube contourné distal, le tube collecteur, et plus modestement dans l'anse de Henlé => l'aldostérone favorise la réabsorption active du sodium en échange d'ions H⁺ et K⁺ et participe ainsi à l'homéostasie électrolytique. Ainsi un excès d'aldostérone provoque hypernatrémie et augmentation de la kaliurèse, accompagnée d'une hypokaliémie avec alcalose métabolique.

- Au niveau extra rénal :

a) elle permet l'homéostasie du sodium et du potassium par action sur les cellules intestinales, salivaires et sudorales avec notamment : réabsorption intestinale du sodium et de l'eau (l'insuffisance surrénalienne induit donc des diarrhées avec hypovolémie) ;

b) effet inotrope positif sur le muscle cardiaque ;

c) augmentation du tonus vasculaire artériel.

d) Rôle dans l'équilibre acido-basique

5-Exploration

5-1- Exploration statique :

En plus de l'ionogramme sanguin, urinaire et les gaz du sang, les paramètres qu'on peut doser sont : l'aldostérone plasmatique, l'aldostérone urinaire, l'angiotensinogène, l'activité rénine plasmatique (ARP),

- Le dosage de l'aldostérone :

Se fait par des méthodes immunométriques De nombreux paramètres influent sur les valeurs des concentrations de l'aldostérone.

Certaines précautions sont nécessaires, impliquant :

- un régime normosodé préalable
- l'interruption de la prise d'anti-hypertenseurs au moins 15 jours avant l'examen ;
- tenir compte chez la femme de la date du cycle menstruel
- des conditions de posture qui peuvent conditionner les valeurs des résultats ; et ces conditions sont très codifiées.

Des résultats significatifs seront obtenus par quelques déterminations successives :

Le prélèvement sera ainsi réalisé en matinée sur un patient à jeun en position couchée depuis au moins une heure, sur un patient en position d'orthostatisme depuis au moins une heure, et éventuellement après une surcharge en sel Valeur usuelles

• Dans le sang :

Position couchée : 80 à 400 pmol/L

Position debout : 275 à 1400 pmol/L

• Dans l'urine : 14 à 55 nmol/24 h

- Activité Rénine Plasmatique (ARP)

• Méthode radio-immunologique Intérêt :

ARP basse + hyperaldostéronurie → Hyperaldostéronisme primaire

ARP N ou ↑ + hyperaldostéronurie → Hyperaldostéronisme secondaire

5-2- Exploration dynamique

a. Test à la spironolactone :

Administration de 100 mg d'Aldactone (spironolactone est un anti aldostérone compétitif) à raison de 4 fois/j pdt 3j La kaliémie doit s'élever au moins d'un mEq/l en cas d'hypersécrétion d'aldostérone

b. Epreuve de restriction saline : elle consiste à limiter l'apport alimentaire en chlore et en sodium à raison de moins de 20 mmol/l pendant au moins 5 jours

- chez le sujet sain on retrouve une élévation de la concentration plasmatique et urinaire de l'aldostérone - chez les sujets porteurs d'un hyperaldostéronisme primaire la sécrétion de l'aldostérone n'est pas modifiée

- chez les sujets avec hyperaldostéronisme secondaire, on retrouve une augmentation de la sécrétion de l'aldostérone

c. Stimulation par l'orthostatisme :

Le passage de la position couchée à la position debout, stimule la sécrétion de la rénine et de l'aldostérone chez le sujet sain chez le sujet porteur d'un hyperaldostéronisme primaire, l'activité plasmatique de la rénine est pratiquement nulle

6-Pathologies

6-1 - Les Hyperaldostéronismes :

On distingue les hyperaldostéronismes primaires et les hyperaldostéronismes secondaires.

La découverte d'une hypokaliémie (avec au moins deux mesures successives) associée à une hypertension artérielle requiert une exploration de l'axe rénine-angiotensine-aldostérone.

A\ Hyperaldostéronisme I aire :

Le syndrome de CONN : C'est une hypersécrétion primitive d'aldostérone suite à une tumeur bénigne de la zone glomérulée (adénome de Conn) dans 80% des cas ou à une hyperplasie (idiopathique) bilatérale des surrénales

Clinique :

HTA, Asthénie, pseudo paralysie, syndrome polyuro-polydipsique

Biologie :

Une hypokaliémie avec une hypernatrémie, une kaliurèse ↑, alcalose métabolique ; aldostérone plasmatique ↑ avec perte du rythme nyctéméral, ARP : ↓

B\ Hyperaldostéronisme II aire :

Due à une activation du SRA en dehors d'une hyperproduction intrinsèque d'aldostérone par les surrénales.

Causes : Production tumorale de rénine, syndrome néphrotique, cirrhoses décompensées, insuffisance cardiaque, hypovolémie, hyponatrémie, causes iatrogènes

6-2- Les Hypoaldostéronismes :

A\ Hypoaldostéronismes I aires : Insuffisance surrénalienne chronique (Addison) :

Biologie :

Hyponatrémie, Hyperkaliémie, Hypernatriurie, Hypokaliurie, Aldostéronémie ↓, ARP ↑

B\ Hypoaldostéronismes II aires : Hyporéninisme par :

- Atteinte rénale ;
- Insuffisance hépatique sévère : absence d'angiotensinogène.

C- Les Androgènes Surrénaliens :

1/ Définition :

Les androgènes sont des hormones de nature stéroïde ayant des actions virilisantes et métaboliques importantes, Synthétisés par :

La corticosurrénale :(la zone réticulée), et les gonades : (les testicules et les ovaires.)

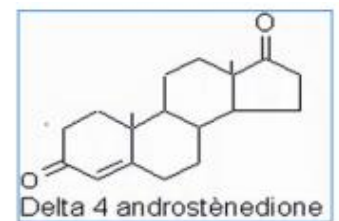
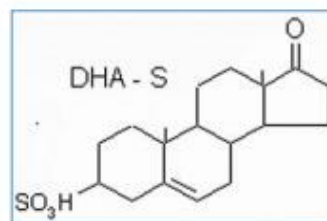
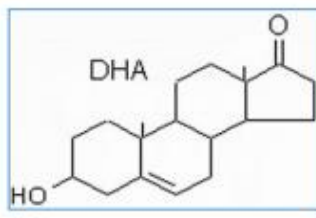
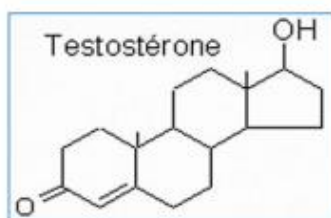
Les AND surrénaliens sont sécrétés sous l'influence de l'ACTH mais ne participent pas au rétrocontrôle hypophysaire.

Les gonadotrophines n'ont aucun effet sur la sécrétion des androgènes surrénaliens.

-Les androgènes chez l'homme : proviennent du cortex surrénalien, et des testicules.

L'androgène +++ = la testostérone qui est produite à 95 % par les cellules de Leydig (dans les testicules) et en quantité minime par la surrénale.

-Les androgènes chez la femme : Presque la totalité est produite par le cortex surrénalien ; La DHEA est synthétisée complètement dans les surrénales, la $\Delta 4$ Androsténedione (70% au niveau des ovaires, 30 % au niveau des surrénales) ; la testostérone est produite à des taux très bas (à 15 % dans l'ovaire, et à 85 % au niveau périphérique par transformation de l'androsténedione au niveau du foie, muscle et du tissu adipeux)



2/ Catabolisme des androgènes : hépatique.

3/ Actions des Androgènes :

Double effet :

- Actions androgènes ou virilisantes : mue de la voix, poussée des poils.
- Actions métaboliques : anabolisme protidique au niveau des muscles et des os.

4/ Régulation de la sécrétion des AND :

- Androgènes surrénaliens : sous le contrôle de l'ACTH (mais pas de rétrocontrôle).
- Androgènes gonadiques : axe hypothalamo-hypophyso-gonadique.

5/ Les différents AND surrénaliens :

- a) **La DHEA ou déhydroépiandrosterone** : La DHEA (80 % d'origine surrénalienne), est produite dans la surrénale en faible quantité, de l'ordre de 2 à 4 mg/jour.

Elle a une $\frac{1}{2}$ vie estimée de 15 à 30 mn, semblable à celle d'autres hormones stéroïdes, et une clairance métabolique élevée.

Le SDHEA, son sulfate, est sécrété à hauteur de 20 à 25 mg chez l'adulte jeune, sa $\frac{1}{2}$ vie est de 7 à 10 h et sa clairance est basse.

La DHEA est rapidement convertie en SDHEA qui est la forme principale circulante, liée à l'albumine.

Le dosage est immunologique, Concentrations usuelles varient selon le sexe et l'âge.

- b) **L'androsténone ou Δ^4 -androsténone** :

Provient de la sécrétion surrénalienne (30 à 45 %) et ovarienne (45 à 60 %) et pour une faible part (5 à 10 %) de la conversion périphérique de la DHEA Précurseur immédiat à la fois de la testostérone et de l'estrone, Le dosage est immunologique.

- c) **La Testostérone** : Ne constitue pas un marqueur surrénalien.

Chez l'homme, elle est produite exclusivement par le testicule ;

chez la femme : à 15 % dans l'ovaire, et à 85 % de la conversion périphérique de la DHEA, et de L'androsténone

Ainsi, une très faible portion (moins de 1 %), reflète une composante surrénalienne.

VN : 4 à 10 $\mu\text{g/l}$ chez l'homme et 0,1 à 0,7 $\mu\text{g/l}$ chez la femme

6/ Les Hyperandrogénies :

La production excessive d'AND par la CS => responsable chez la femme de tableaux cliniques variés en fonction de l'étiologie et de l'âge à laquelle elle survient.

L'effet virilisant des AND est dû à leur conversion périphérique en testostérone ou à leur production en excès lors d'un défaut enzymatique ou encore à des tumeurs.

- Les hyperandrogénies tumorales (surrénaliennes comme ovariennes) : rares, avec soit production unique d'AND (adénomes) soit production d'AND associée à celle d'autres stéroïdes surrénaliens.

- Les hyperandrogénies dues à une hyperplasie congénitale des surrénales (HCS) : plus fréquentes, surviennent par bloc enzymatique (déficit en 21 hydroxylases, ou en 11 hydroxylases), il y a déviation des réactions vers la synthèse des androgènes.